



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
FACULTAD DE MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
PROFESOR: MANUEL CABEZAS – AYUDANTE: BENJAMÍN MATELUNA

Introducción a la Geometría - MAT1304
Ayudantía 11 - Repaso I4
16 de abril de 2026

Problema 1. Considere una circunferencia de centro O . Sean $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ tangentes al círculo en B y C respectivamente. Sea $\overline{CE}$ perpendicular al diámetro $\overline{BD}$ con E entre O y D . Pruebe que $\overline{BE} \cdot \overline{BO} = \overline{AB} \cdot \overline{CE}$.

Problema 2. Considere dos circunferencias de centro C y D , las cuales se intersectan en los puntos A y B . Sea P un punto sobre la circunferencia de centro C . Las rectas $\overleftrightarrow{PA}$ y $\overleftrightarrow{PB}$ intersectan en R y S respectivamente a la circunferencia con centro D . Muestre que el ángulo $\angle RPS$ es independiente de la elección de P .

Problema 3. Sea $\triangle ABC$ inscrito en una circunferencia de centro O . Sea D la intersección de la bisectriz de $\angle BAC$ con $\overleftrightarrow{BC}$ y P la intersección de $\overleftrightarrow{AB}$ con la perpendicular de $\overleftrightarrow{OA}$ que pasa por D . Demostrar que $\overline{AC} = \overline{AP}$.

Problema 4. Sea P un punto dentro de una circunferencia, que no sea el centro. Dada una cuerda que pasa por P , que intersecta a la círculo en A y B , muestre que

$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = r^2 - d^2$$

Donde r es el radio de la circunferencia y d la distancia entre P y el centro.

Ejercicios Propuestos:

Extra 1. Sea $\triangle ABC$ inscrito en una circunferencia, considerar M y N en $\overline{AC}$ tales que $\angle ABM = \angle MBN = \angle NBC$. Sea Q en la intersección de $\overleftrightarrow{BM}$ y la circunferencia, por último, sea $P \in \overleftrightarrow{BN} \cap \overline{QC}$. Demuestre que

$$\frac{\overline{AM}}{\overline{AN}} + \frac{\overline{CP}}{\overline{CQ}} = 1$$

Hint: Vea que la expresión es equivalente a

$$\frac{PC}{PQ} = \frac{MN}{AM}$$

Extra 2. Sea P un punto exterior a una circunferencia dada. Desde P se trazan dos rectas secantes a la circunferencia, que intersectan en los puntos A, B y C, D . Muestre que

$$\overline{PA} \cdot \overline{PB} = \overline{PC} \cdot \overline{PD}$$